KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP)

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP)

DOKUMEN TEKNIS & PANDUAN OPERASIONAL RESMI

DOKUMENTASI ARSITEKTUR DATABASE, SPESIFIKASI BAHASA PEMROGRAMAN, & BUKU PANDUAN PENGGUNAAN WEB

Sistem Informasi & Analitik Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan (**SARPRAS KKP**) pada 18 Kampus Politeknik, Akademi Komunitas, dan SUPM se-Indonesia

BAGIAN I

Bahasa Pemrograman & Teknologi

Spesifikasi lengkap bahasa pemrograman (JavaScript ES6+/JSX, PHP 8.x PDO, SQL MySQL 8, HTML5/CSS3 Tailwind v4), pustaka visualisasi Chart.js, GIS Leaflet, serta arsitektur hibrida.

BAGIAN II

Dokumentasi Basis Data (Database)

Skema relasional MySQL (`kkp_sarpras_db`), Entity-Relationship Diagram (ERD), Kamus Data (`satdik` , `users` , `assets`), indeks, Foreign Key, & REST API.

BAGIAN III

Buku Panduan Penggunaan Web

Panduan langkah demi langkah pengoperasian portal Login, Dashboard Eksekutif, Peta Geospasial, Katalog Inventaris, CRUD Aset, Early Warning System, dan Ekspor Excel (`.xlsx`).

Nama Sistem:	**SARPRAS KKP Analytics v2.0**	Mesin Basis Data:	**MySQL 8.x InnoDB + LocalStorage Sync**
Cakupan Satuan Pendidikan:	**18 Kampus Vokasi (11 Poltek/AK & 7 SUPM)**	Klasifikasi Sarpras:	**8 Bidang Vokasi & 25 Program Studi**
Lingkungan Peladen:	**Laragon (Apache 2.4 + PHP 8.x + Vite 8)**	Tahun Penyusunan:	**Oktober 2026**

Hak Cipta © 2026 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia — Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP)

00 Daftar Isi Dokumen

BAB I — BAHASA PEMROGRAMAN, KERANGKA KERJA & ARSITEKTUR TEKNOLOGI	**Hal. 2–3**
1.1 Bahasa Pemrograman yang Digunakan dalam Proyek (JavaScript/JSX, PHP 8 PDO, SQL, HTML5/CSS3, JSON & Apache Config)	Hal. 2
1.2 Kerangka Kerja (Frameworks), Pustaka (Libraries), Arsitektur Hibrida, & Struktur Direktori Proyek	Hal. 3
BAB II — DOKUMENTASI DATABASE (BASIS DATA RELASIONAL & SKEMA)	**Hal. 4–7**
2.1 Spesifikasi Teknis Mesin Database (MySQL PDO) & 2.2 Diagram Relasi Entitas (ERD)	Hal. 4
2.3 Kamus Data Tabel 1: Master Satuan Pendidikan (`satdik`) & Referensi 18 Kampus Vokasi KKP	Hal. 5
2.4 Kamus Data Tabel 2: Akun Pengguna (`users`) & 2.5 Kamus Data Tabel 3: Aset Sarpras (`assets`)	Hal. 6
2.6 Relasi Otomatis 8 Bidang & 25 Prodi serta 2.7 Endpoint REST API Backend & Seeding Database	Hal. 7
BAB III — BUKU PANDUAN PENGGUNAAN WEB (USER MANUAL SARPRAS KKP)	**Hal. 8–11**
3.1 Cara Mengakses Aplikasi Web & 3.2 Panduan Login Kedinasan & Hak Akses (RBAC)	Hal. 8
3.3 Navigasi Utama, 3.4 Modul Ringkasan Eksekutif (Dashboard), & 3.5 Modul Peta Sebaran Geospasial	Hal. 9
3.6 Modul Katalog Inventaris, 3.7 Tambah Sarpras Baru, & 3.8 Detail Teknis / Edit Lengkap vs Update Cepat	Hal. 10
3.9 Modul Early Warning System (EWS), 3.10 Ekspor Microsoft Excel (`.xlsx`), & 3.11 Troubleshooting	Hal. 11

BAB I • SPESIFIKASI TEKNOLOGI & PEMROGRAMAN

Bahasa Pemrograman, Framework, & Arsitektur Sistem

Rincian seluruh bahasa pemrograman, pustaka pendukung, dan arsitektur full-stack yang membangun proyek SARPRAS KKP.

1.1 Bahasa Pemrograman yang Digunakan

Proyek **SARPRAS KKP** dibangun dengan pendekatan *Modern Hybrid Full-Stack Web Architecture* yang memadukan lima bahasa pemrograman dan markah standar industri:

No	Bahasa Pemrograman	Lapisan (Layer)	File Implementasi Utama	Peran & Fungsi dalam Proyek
1	**JavaScript (ES6+ / ECMAScript 2024) & JSX**	Frontend Application Logic & UI	`src/App.jsx` , `src/main.jsx` , `src/components/*.jsx` , `src/data/*.js` , `src/services/api.js` , `src/utils/excelExport.js`	Bahasa utama pembangunan komponen antarmuka reaktif berbasis React 19, manajemen *state*, kalkulasi KPI nasional secara *real-time*, logika sinkronisasi otomatis Prodi ↔ Bidang Sarpras, komunikasi HTTP `fetch()` ke REST API, dan pembuatan file biner Excel (`.xlsx`).
2	**PHP (PHP 8.x Native + PDO Extension)**	Backend RESTful API & Server Gateway	`index.php` , `backend/index.php` , `backend/config/database.php` , `backend/api/assets.php` , `auth.php` , `satdik.php` , `health.php` , `seed.php`	Menangani seluruh layanan REST API di sisi peladen (server-side), koneksi ke database MySQL menggunakan *PHP Data Objects* (PDO) dengan *prepared statements*, validasi autentikasi pengguna, operasi CRUD aset, penanganan CORS header, serta skrip otomatisasi *seeding* database.
3	**SQL (MySQL 8.x Dialect)**	Relational Database Layer	`backend/database/schema.sql` , `backup_kkp_sarpras_db.sql` , `backup_monitoring_sarpras.sql`	Mendefinisikan struktur skema tabel (`CREATE TABLE`), tipe data kolumnar, kunci utama (*Primary Key*), kunci tamu berelasi (*Foreign Key* `ON DELETE CASCADE`), indeks pencarian cepat, serta kueri terparameterisasi (`SELECT` , `INSERT` , `UPDATE` , `DELETE`).
4	**HTML5 & CSS3 (Tailwind CSS v4)**	Markup & Styling Design System	`index.html` , `src/index.css` , `src/App.css`	Kerangka dokumen web semantik dan sistem desain visual berpalet maritim (*Deep Ocean Navy, Slate & Electric Cyan*), mendukung transisi penuh antara **Mode Gelap (Dark Mode)** dan **Mode Terang (Light Mode)** serta tata letak responsif *mobile-first*.
5	**JSON & Apache Configuration**	Data Exchange & Server Routing	`package.json` , `seed_data.json` , `.htaccess` , `.oxlintrc.json`	Format pertukaran data terstruktur antara frontend-backend serta konfigurasi *URL Rewriting* (`mod_rewrite`) di peladen Apache Laragon agar `/api/*` diarahkan ke `backend/api/*` dan mendukung SPA fallback.

1.2 Kerangka Kerja (Frameworks) & Pustaka (Libraries)

Berikut adalah spesifikasi pustaka dan peralatan perangkat lunak yang terdaftar pada `package.json` beserta perannya dalam sistem:

Nama Paket / Teknologi	Versi	Kategori	Kegunaan Teknis pada SARPRAS KKP
`react` & `react-dom`	`^19.2.8`	UI Library Core	Membangun komponen antarmuka deklaratif berbasis Hooks (`useState`, `useEffect`, `useMemo`, `useCallback`, `useContext`, `useRef`).
`vite` & `@vitejs/plugin-react`	`^8.3.0`	Frontend Build Tool & Dev Server	Menyediakan server pengembangan *Hot Module Replacement* (HMR) di port `5173`, *reverse proxy* `/api` ke Apache Laragon, dan kompilasi bundel produksi ke folder `dist/`.
`tailwindcss` & `@tailwindcss/vite`	`^4.3.3`	CSS Framework	Utilitas desain antarmuka modern, pengaturan kontras otomatis tema terang/gelap, *glassmorphism*, dan grid responsif untuk layar desktop maupun ponsel.
`chart.js` & `react-chartjs-2`	`^4.5.1` / `^5.3.1`	Data Visualization	Merender grafik interaktif pada Dashboard Eksekutif: *Doughnut Chart* (kondisi fisik), *Horizontal Bar Chart* (peringkat kampus), dan *Radar Chart* (kematangan 8 bidang vokasi).
`leaflet`	`^1.9.4`	Geospatial / GIS Engine	Mesin peta geografis interaktif Nusantara dengan dukungan multi-lapisan (OpenStreetMap, Citra Satelit Esri World Imagery, dan Topografi), penanda GPS kustom, animasi `flyTo`, dan *popup* informasi BMN.
`xlsx-js-style`	`^1.2.0`	Spreadsheet Generator	Mencetak dokumen laporan resmi Microsoft Excel (`.xlsx` OpenXML asli) lengkap dengan Kop Surat KKP, penggabungan sel (*cell merges*), border tabel, pewarnaan status kondisi, dan blok tanda tangan pengesahan.
`lucide-react`	`^1.48.0`	Iconography	Menyediakan ikon vektor maritim dan analitik yang tajam (Kapal, Jangkar, Peta, Peringatan, Grafik, Filter, dsb.).
`oxlint`	`^1.81.0`	Static Code Linter	Pemeriksa kualitas kode JavaScript/JSX berkecepatan tinggi untuk mencegah kesalahan sintaks dan menjaga standar penulisan kode.

1.3 Arsitektur Penyimpanan Hibrida (Hybrid Persistence) & Struktur Direktori

1. Lapisan Utama: MySQL 8.x via PHP REST API

Saat aplikasi dibuka, `App.jsx` memanggil `apiCheckHealth()` ke `/api/health.php`. Jika MySQL aktif, sistem mengambil seluruh data terbaru melalui `apiFetchAssets()` (`GET /api/assets.php`). Setiap penambahan (`POST`) atau pembaruan aset (`PUT`) langsung disimpan secara permanen ke tabel MySQL `kkp_sarpras_db.assets`.

2. Lapisan Kedua: Browser LocalStorage & Generator

Setiap perubahan data juga disinkronkan secara instan (*Optimistic UI Update*) ke penyimpanan peramban `localStorage` dengan kunci `kkp_sarpras_database_v2`. Apabila server MySQL sedang mati, aplikasi otomatis memuat data dari `localStorage` atau membangkitkan dataset standar 100+ sarpras melalui `getFullSarprasData()`.

```
kkp-sarpras-analytics/
├── backend/                        # Lapisan Backend PHP 8.x & Database MySQL
│   ├── api/                        # Endpoint REST API: assets.php, auth.php, health.php, satdik.php
│   ├── config/database.php         # Konfigurasi Koneksi PDO MySQL, CORS Header & Helper JSON
│   ├── database/                   # schema.sql, seed.php, seed_data.json, & backup_*.sql
│   └── index.php                   # Gateway Informasi Status API Backend
├── src/                            # Lapisan Frontend React 19 + Vite 8
│   ├── assets/                     # Logo Resmi KKP (logo-kkp.png, logo-kkp.svg)
│   ├── components/
│   │   ├── Navbar.jsx & MobileBottomNav.jsx       # Navigasi Utama Desktop & Bar Bawah Smartphone
│   │   ├── LoginScreen.jsx & UserProfileModal.jsx # Portal Login Kedinasan & Modal Profil/Hak Akses
│   │   ├── ExecutiveDashboard.jsx                 # Modul 1: KPI Cards, Alert Banner, & Grafik Chart.js
│   │   ├── GeospatialMap.jsx                      # Modul 2: Peta Interaktif Leaflet Multi-Layer & Detail Kampus
│   │   ├── AssetExplorer.jsx                      # Modul 3: Katalog Inventaris, Filter 5 Dimensi, Tabel & Grid
│   │   ├── AssetDetailModal.jsx & AddAssetModal.jsx # Modal Detail/Edit Lengkap/Cepat & Form Tambah Aset
│   │   └── EarlyWarningMaintenance.jsx            # Modul 4: Sistem Peringatan Dini & Jadwal Docking
│   ├── context/ThemeContext.jsx    # Provider State Tema Gelap (Dark) & Terang (Light)
│   ├── data/                       # authUsers.js, kkpData.js (18 Satdik/8 Bidang/25 Prodi), sarprasGenerator.js
│   ├── services/api.js             # Klien HTTP Fetch ke Endpoint Backend PHP
│   ├── utils/                      # chartSetup.js & excelExport.js (Generator Laporan Resmi .xlsx)
│   └── App.jsx, main.jsx, index.css  # Komponen Akar, Router Tab, & Konfigurasi Tailwind CSS v4
└── index.php, .htaccess, vite.config.js, package.json
```

BAB II • DOKUMENTASI ARSITEKTUR BASIS DATA

Dokumentasi Database Proyek (`kkp_sarpras_db`)

Spesifikasi teknis MySQL, Diagram Relasi Entitas (ERD), Kamus Data (Data Dictionary), Indeks, dan Integrasi API.

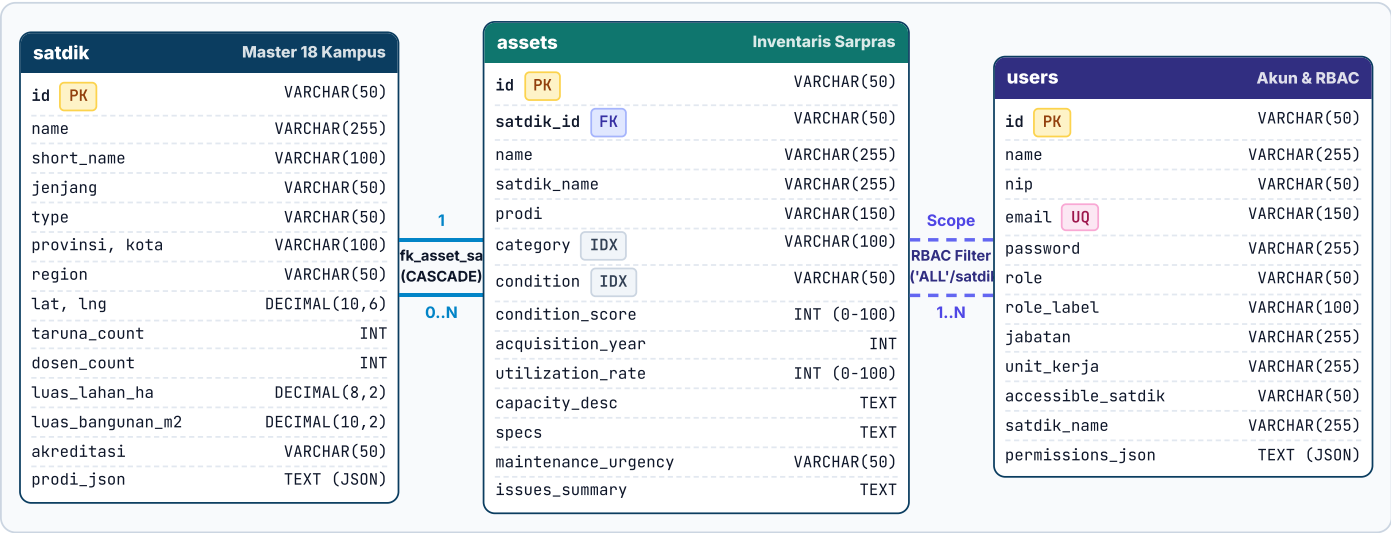
2.1 Spesifikasi Teknis & Konfigurasi Mesin Database

Basis data relasional proyek ini dirancang untuk berjalan di atas **MySQL 8.x / MariaDB** (terintegrasi dalam paket **Laragon**). Pengaturan koneksi didefinisikan pada berkas `backend/config/database.php` dan skema tabel pada `backend/database/schema.sql`.

Parameter Konfigurasi	Nilai Default / Pengaturan	Keterangan Teknis
Nama Database Utama	`kkp_sarpras_db`	Dapat dikustomisasi melalui variabel lingkungan `getenv('DB_NAME')`.
Host & Port Server	`127.0.0.1` : `3306`	Menggunakan IP loopback untuk menghindari jeda resolusi DNS `localhost` pada Windows.
Storage Engine	`InnoDB`	Mendukung transaksi ACID, *row-level locking*, dan *Foreign Key Constraints*.
Character Set & Collation	`utf8mb4` / `utf8mb4_unicode_ci`	Mendukung karakter multibahasa dan simbol teknis secara penuh.
Driver Koneksi PHP	`PDO (mysql)`	Mengaktifkan `PDO::ATTR_ERRMODE ⇒ PDO::ERRMODE_EXCEPTION` dan `PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES ⇒ false` untuk keamanan maksimal terhadap serangan *SQL Injection*.

2.2 Diagram Relasi Entitas (Entity-Relationship Diagram / ERD)

Database `kkp_sarpras_db` terdiri dari **3 tabel inti yang saling berelasi** (ditambah 1 tabel skema pemantauan historis `sarpras` pada berkas cadangan `backup_monitoring_sarpras.sql`). Berikut adalah diagram struktur dan kardinalitas antar tabel:



Penjelasan Integritas Referensial (Referential Integrity)

- **Relasi Fisik (Hard Foreign Key) — `satdik.id (1) → assets.satdik_id (N)`** : Ditegakkan melalui constraint `fk_asset_satdik` dengan aturan `ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE`. Satu Satuan Pendidikan memiliki banyak aset sarpras. Jika ID Satdik diperbarui atau dihapus, seluruh aset terkait otomatis menyesuaikan.
- **Relasi Otorisasi Logis (RBAC Scope) — `users.accessible_satdik → satdik.id`** : Kolom `accessible_satdik` pada tabel `users` berisi nilai `'ALL'` (untuk Admin Pusdik KP / Super Admin BPPSDM KP / Auditor Itjen yang membina seluruh 18 kampus) atau berisi kode `satdik.id` spesifik (misal `'poltek-aup'` atau `'supm-tegal'` untuk Operator BMN tingkat kampus).

2.3 Kamus Data Tabel 1: `satdik` (Master Satuan Pendidikan)

Tabel `satdik` menyimpan profil kelembagaan, koordinat geospasial GPS, kapasitas SDM (taruna dan dosen), luas aset tanah/bangunan, serta daftar program studi dari **18 Satuan Pendidikan Vokasi KKP**.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Atribut / Kunci	Default	Deskripsi & Contoh Nilai
1	`id`	`VARCHAR(50)`	`PRIMARY KEY`	—	Kode unik identitas kampus (contoh: `poltek-aup`, `supm-tegal`).
2	`name`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	—	Nama resmi lengkap satuan pendidikan.
3	`short_name`	`VARCHAR(100)`	NULL	`NULL`	Nama ringkas untuk grafik & pin peta (contoh: `Politeknik AUP`).
4	`jenjang`	`VARCHAR(50)`	NULL	`NULL`	Jenjang pendidikan: `Pendidikan Tinggi` atau `Pendidikan Menengah`.
5	`type`	`VARCHAR(50)`	NULL	`NULL`	Tipe institusi: `Politeknik`, `Akademi`, atau `SUPM`.
6	`provinsi`	`VARCHAR(100)`	NULL	`NULL`	Nama provinsi lokasi kampus (contoh: `DKI Jakarta`, `Jawa Timur`).
7	`kota`	`VARCHAR(100)`	NULL	`NULL`	Nama kota/kabupaten lokasi kampus (contoh: `Jakarta Selatan`).
8	`region`	`VARCHAR(50)`	NULL	`NULL`	Zona wilayah pulau (`Sumatera`, `Jawa`, `Kalimantan`, `Sulawesi`, `Bali-Nusa Tenggara`, `Maluku`, `Papua`).
9	`lat` / `lng`	`DECIMAL(10,6)`	NULL	`NULL`	Koordinat garis lintang (`lat`) & garis bujur (`lng`) GPS terkalibrasi.
10	`map_x` / `map_y`	`INT`	NULL	`NULL`	Koordinat proyeksi kanvas peta X dan Y (opsional).
11	`taruna_count`	`INT`	NULL	`0`	Jumlah peserta didik / taruna aktif yang menempuh studi.
12	`dosen_count`	`INT`	NULL	`0`	Jumlah tenaga pendidik (dosen / guru / instruktur).
13	`luas_lahan_ha`	`DECIMAL(8,2)`	NULL	`0.00`	Total luas lahan kampus dalam satuan Hektare (Ha).
14	`luas_bangunan_m2`	`DECIMAL(10,2)`	NULL	`0.00`	Total luas bangunan fisik dalam satuan Meter Persegi (m^2).
15	`akreditasi`	`VARCHAR(50)`	NULL	`NULL`	Peringkat akreditasi BAN-PT / BAN-SM (`Unggul`, `A`, `Baik Sekali`).
16	`established_year`	`INT`	NULL	`NULL`	Tahun berdiri institusi (contoh: `1962` untuk Politeknik AUP).
17	`kampus_cabang_json`	`TEXT`	NULL	`NULL`	String JSON array daftar kampus cabang / instalasi tambak/hatchery.
18	`rector`	`VARCHAR(255)`	NULL	`NULL`	Nama Direktur Politeknik / Direktur AK-KP / Kepala SUPM.
19	`prodi_json`	`TEXT`	NULL	`NULL`	String JSON array daftar Program Studi resmi yang diselenggarakan kampus.
20	`created_at`	`TIMESTAMP`	NULL	`CURRENT_TIMESTAMP`	Waktu pencatatan rekaman data ke dalam tabel database.

Referensi Kode Primary Key (`satdik.id`) untuk 18 Kampus Vokasi KKP

No	Primary Key (`id`)	Nama Satuan Pendidikan	Tipe	Lokasi & Wilayah
1	`poltek-aup`	Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta	Politeknik	Jakarta Selatan (Jawa)
2	`poltek-kp-sidoarjo`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	Politeknik	Kab. Sidoarjo (Jawa)
3	`poltek-kp-bitung`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	Politeknik	Kota Bitung (Sulawesi)
4	`poltek-kp-sorong`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	Politeknik	Kota Sorong (Papua)
5	`poltek-kp-karawang`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	Politeknik	Kab. Karawang (Jawa)
6	`poltek-kp-bone`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	Politeknik	Kab. Bone (Sulawesi)
7	`poltek-kp-kupang`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	Politeknik	Kab. Kupang (Bali-NT)
8	`poltek-kp-dumai`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai	Politeknik	Kota Dumai (Sumatera)
9	`poltek-kp-pangandaran`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	Politeknik	Kab. Pangandaran (Jawa)
10	`poltek-kp-jembrana`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	Politeknik	Kab. Jembrana (Bali-NT)
11	`akkp-wakatobi`	Akademi Komunitas KP Wakatobi	Akademi	Kab. Wakatobi (Sulawesi)
12	`supm-ladong`	SUPM Negeri Ladong	SUPM	Aceh Besar (Sumatera)
13	`supm-pariaman`	SUPM Negeri Pariaman	SUPM	Kota Pariaman (Sumatera)
14	`supm-kotaagung`	SUPM Negeri Kotaagung	SUPM	Kab. Tanggamus (Sumatera)
15	`supm-tegal`	SUPM Negeri Tegal	SUPM	Kota Tegal (Jawa)
16	`supm-pontianak`	SUPM Negeri Pontianak	SUPM	Kota Pontianak (Kalimantan)
17	`supm-sorong`	SUPM Negeri Sorong	SUPM	Kota Sorong (Papua)
18	`supm-waiheru`	SUPM Negeri Waiheru Ambon	SUPM	Kota Ambon (Maluku)

2.4 Kamus Data Tabel 2: `users` (Akun Pengguna & RBAC)

Tabel `users` menyimpan kredensial login pegawai/pejabat KKP beserta matriks kewenangan aksesnya (*Role-Based Access Control*). Autentikasi pada `backend/api/auth.php` mengizinkan login menggunakan **Email Kedinasan** maupun **NIP**.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Atribut / Kunci	Default	Deskripsi & Fungsi
1	`id`	`VARCHAR(50)`	`PRIMARY KEY`	—	ID unik akun pengguna (contoh: `USR-001`).
2	`name`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	—	Nama lengkap pejabat / petugas beserta gelar.
3	`nip`	`VARCHAR(50)`	NOT NULL	—	Nomor Induk Pegawai ASN KKP (atau `'-'` untuk akun grup).
4	`email`	`VARCHAR(150)`	`UNIQUE` NOT NULL	—	Alamat email resmi kedinasan (`@kkp.go.id`).
5	`password`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	—	Kata sandi autentikasi akun.
6	`role` & `role_label`	`VARCHAR(50/100)`	NOT NULL / NULL	—	Kode peran (`admin_pusdik`, `operator_kampus`, `auditor`) & label UI.
7	`jabatan` & `unit_kerja`	`VARCHAR(255)`	NULL	`NULL`	Jabatan struktural/fungsional dan nama unit kerja eselon/kampus.
8	`accessible_satdik`	`VARCHAR(50)`	NULL	`'ALL'`	Cakupan akses data satdik: `'ALL'` (18 satdik) atau ID satdik tertentu.
9	`satdik_name`	`VARCHAR(255)`	NULL	`NULL`	Nama satuan pendidikan apabila pengguna adalah operator kampus spesifik.
10	`permissions_json`	`TEXT`	NULL	`NULL`	JSON array izin: `["view_all","edit_all","delete","export_reports",...]`.
11	`avatar_url` & `created_at`	`TEXT` / `TIMESTAMP`	NULL	`CURRENT_TIMESTAMP`	URL foto profil pengguna dan stempel waktu pembuatan akun.

2.5 Kamus Data Tabel 3: `assets` (Inventaris Sarana & Prasarana)

Tabel `assets` merupakan tabel transaksional utama yang menyimpan seluruh unit sarana dan prasarana pendidikan vokasi KKP. Dilengkapi 3 indeks pencarian cepat (`idx_satdik`, `idx_category`, `idx_condition`) dan Foreign Key `fk_asset_satdik`:

No	Nama Kolom (MySQL)	Properti JSON (React)	Tipe Data	Kunci / Default	Deskripsi Atribut
1	`id`	`id`	`VARCHAR(50)`	`PRIMARY KEY`	Kode unik sistem untuk aset (contoh: `SAR-AUP-001`, `SAR-USR-8421`).
2	`name`	`name`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Nama lengkap sarana/prasarana (contoh: `Kapal Latih KM. Madidihang 03`).
3	`satdik_id`	`satdikId`	`VARCHAR(50)`	`FK` `IDX`	Merujuk ke `satdik.id`. Diindeks pada `idx_satdik` untuk filter cepat per kampus.
4	`satdik_name`	`satdikName`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Nama lengkap kampus pemilik aset (denormalisasi terukur untuk kecepatan baca).
5	`prodi`	`prodi`	`VARCHAR(150)`	NULL	Program Studi pengampu (contoh: `Teknologi Penangkapan Ikan`).
6	`category`	`category`	`VARCHAR(100)`	`IDX` NOT NULL	Kode bidang sarpras (8 bidang resmi). Diindeks pada `idx_category`.
7	`condition`	`condition`	`VARCHAR(50)`	`IDX` NOT NULL	Status kondisi fisik BMN: `'Baik'`, `'Rusak Ringan'`, atau `'Rusak Berat'`.
8	`condition_score`	`conditionScore`	`INT`	Default: `80`	Skor numerik kelayakan fisik (rentang `0` s/d `100` %).
9	`acquisition_year`	`acquisitionYear`	`INT`	NULL	Tahun perolehan atau pembangunan aset (contoh: `2018`, `2024`).
10	`utilization_rate`	`utilizationRate`	`INT`	Default: `0`	Persentase tingkat pemanfaatan/utilisasi praktik taruna (`0` – `100` %).
11	`capacity_desc`	`capacityDesc`	`TEXT`	NULL	Deskripsi kapasitas desain operasional (misal: `60 Taruna & Awak Latih`).
12	`specs`	`specs`	`TEXT`	NULL	Rincian spesifikasi teknis mesin, dimensi, daya, atau instrumen laboratorium.
13	`cert_expiry_date`	`certExpiryDate`	`DATE`	NULL	Tanggal masa berlaku sertifikasi kelaikan (BKI / STCW / ISO / KAN).
14	`last_maintenance_date`	`lastMaintenanceDate`	`DATE`	NULL	Tanggal pelaksanaan servis / pemeliharaan terakhir.
15	`next_maintenance_date`	`nextMaintenanceDate`	`DATE`	NULL	Jadwal pemeliharaan berkala atau *docking* berikutnya.
16	`maintenance_urgency`	`maintenanceUrgency`	`VARCHAR(50)`	Default: `'Normal'`	Tingkat urgensi: `'Normal'`, `'Pemeliharaan Rutin'`, atau `'Kritis / Segera'`.
17	`issues_summary`	`issuesSummary`	`TEXT`	NULL	Catatan teknis kondisi, diagnosa kerusakan, dan riwayat tindakan perbaikan.
18	`created_at / updated_at`	—	`TIMESTAMP`	`CURRENT_TIMESTAMP`	Stempel waktu pencatatan awal dan pembaruan terakhir otomatis oleh MySQL.

2.6 Klasifikasi 8 Bidang Sarpras (`assets.category`) & 25 Program Studi

Nilai kolom `category` pada tabel `assets` dinormalisasi secara ketat oleh fungsi `normalizeCategory()` dan dihubungkan secara dua arah (*bidirectional auto-sync*) dengan 25 Program Studi melalui fungsi `getCategoryForProdi()` dan `getProdisForCategory()` :

No	Kode Database (`category`)	Nama Resmi Bidang Sarpras	Daftar Program Studi Vokasi yang Terhubung Otomatis (`prodi`)
1	`penangkapan_ikan`	**Penangkapan Ikan**	• Perikanan Tangkap • Teknik Penangkapan Ikan • Teknologi Penangkapan Ikan • Nautika Kapal Penangkap Ikan
2	`permesinan_mekanisasi`	**Permesinan dan Mekanisasi**	• Permesinan Perikanan • Permesinan Kapal • Mekanisasi Perikanan • Teknika Kapal Penangkap Ikan
3	`budidaya_perikanan`	**Budidaya Perikanan**	• Budidaya Ikan • Teknik Budidaya Perikanan • Teknologi Akuakultur • Teknik Penanganan Patologi Perikanan
4	`pengolahan_hasil`	**Pengolahan Hasil Perikanan/Laut**	• Pengolahan Hasil Laut • Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan • Teknik Pengolahan Produk Perikanan
5	`agribisnis_perikanan`	**Agribisnis Perikanan**	• Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan • Agribisnis Perikanan • Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut • Agribisnis Perikanan Air Tawar
6	`kelautan_konservasi`	**Kelautan, Konservasi, dan Pengolahan Lingkungan**	• Teknik Kelautan • Teknologi Kelautan • Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan • Ekowisata Bahari • Konservasi
7	`sosial_pemberdayaan`	**Sosial & Pemberdayaan Masyarakat**	• Penyuluhan Perikanan • Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (serta fasilitas pembinaan karakter & asrama taruna)
8	`administrasi_umum`	**Administrasi & Umum**	• Semua Program Studi (Umum / Fasilitas Bersama: Gedung Rektorat, Ruang Layanan Terpadu, Jaringan Server, Utilitas)

2.7 Spesifikasi Endpoint REST API Backend & Prosedur Seeding

Seluruh komunikasi antara antarmuka React dan database MySQL dijembatani oleh 4 endpoint RESTful API yang berada di direktori `backend/api/` :

Metode HTTP	URL Endpoint	Parameter / Body Payload	Fungsi & Respons JSON
`GET`	`/api/health.php`	*Tidak ada parameter*	Memeriksa koneksi ke MySQL Laragon dan mengembalikan jumlah baris tabel `assets` , `satdik` , dan `users` .
`GET`	`/api/satdik.php`	*Tidak ada parameter*	Mengambil daftar lengkap 18 Satuan Pendidikan dari tabel `satdik` beserta *decode* otomatis kolom JSON (`prodi` & `kampusCabang`).
`POST`	`/api/auth.php`	Body JSON: `{"identifier": "...", "password": "..."}`	Memverifikasi login berdasarkan `email` (case-insensitive) atau `nip` terhadap tabel `users` .
`GET`	`/api/assets.php`	Query: `?satdik_id=...&category=...` atau `?id=...`	Mengambil seluruh data sarpras dari tabel `assets` (diurutkan dari terbaru) dalam format properti *camelCase*.
`POST`	`/api/assets.php`	Body JSON objek aset baru (wajib `name` & `satdikId`)	Menyimpan aset sarpras baru ke MySQL (`HTTP 201 Created`) dan membuat ID unik otomatis jika belum tersedia.
`PUT`	`/api/assets.php?id={id}`	Body JSON atribut yang diubah (*partial/full update*)	Memperbarui kolom aset secara dinamis di tabel `assets` berdasarkan ID dan mengembalikan baris terbaru.
`DELETE`	`/api/assets.php?id={id}`	Query: `?id={id_aset}`	Menghapus rekaman aset dari tabel `assets` berdasarkan Primary Key `id` .

Prosedur Inisialisasi & Seeding Database Otomatis

Untuk membuat database `kkp_sarpras_db` , mengeksekusi `schema.sql` , dan mengisi data awal (18 Satdik, akun pengguna, dan 100+ aset sarpras dari `seed_data.json`), jalankan perintah berikut di terminal:

```
# Pastikan layanan MySQL di Laragon telah berstatus aktif (Start All)
cd C:\laragon\www\kkp-sarpras-analytics\kkp-sarpras-analytics
php backend/database/seed.php
```

BAB III • BUKU PANDUAN PENGGUNAAN WEB (USER MANUAL)

Panduan Lengkap Pengoperasian Aplikasi Web SARPRAS KKP

Petunjuk praktis langkah demi langkah bagi Pimpinan, Administrator Pusdik KP, Operator BMN Satdik, dan Auditor.

3.1 Cara Menjalankan & Mengakses Aplikasi Web

Aplikasi web **SARPRAS KKP** dapat diakses melalui peramban web modern (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Safari) baik di komputer desktop/laptop maupun ponsel pintar (Smartphone) melalui metode berikut:

A **Metode 1: Mode Server Pengembangan (Vite Hot-Reload)**
Buka terminal di direktori proyek, jalankan perintah `npm run dev`, kemudian buka peramban ke alamat `http://localhost:5173/`. Perubahan kode akan langsung tampil seketika.

B **Metode 2: Mode Produksi Laragon Apache (Port 80)**
Pastikan aplikasi **Laragon** berjalan (klik *Start All*) dan bundel produksi telah dibangun (`npm run build`). Buka peramban ke alamat `http://localhost/kkp-sarpras-analytics/`. File `index.php` dan `.htaccess` akan memuat aplikasi secara instan.

C **Metode 3: Pratinjau Bundel Produksi Vite (Vite Preview)**
Setelah menjalankan `npm run build`, Anda juga dapat menjalankan perintah `npm run preview` di terminal untuk menguji hasil kompilasi rilis produksi secara lokal sebelum di-deploy ke server.

3.2 Panduan Login Kedinasan & Hak Akses (RBAC)

Saat pertama kali membuka aplikasi, Anda akan disambut oleh **Portal Login Resmi SARPRAS KKP**. Sistem menerapkan kontrol akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*):

1 **Masuk Menggunakan Email Kedinasan atau NIP (Formulir Utama)**
- Ketik **Email Kedinasan** (contoh: `admin.pusdik@kkp.go.id`) atau **NIP** Anda pada kolom pertama.
- Masukkan **Kata Sandi** pada kolom kedua (contoh: `pusdik`). Klik ikon mata di sisi kanan kolom jika ingin memeriksa karakter sandi.
- Centang kotak **"Ingat sesi login pada perangkat ini"** agar sesi tersimpan, lalu klik tombol biru **"Masuk ke Sistem SARPRAS"**.

2 **Menggunakan Fitur "Pilihan Masuk Cepat (Akun Dinas)" — 1-Click Login**
Untuk kemudahan pengujian dan demonstrasi pimpinan, di bagian bawah formulir login tersedia kartu **Pilihan Masuk Cepat**. Cukup **klik 1 kali** pada kartu akun (misal: *Admin Sarpras Pusdik KP*), maka sistem akan mengisi kredensial secara otomatis dan langsung membawa Anda masuk ke Dashboard.

Daftar Kredensial Akun Kedinasan (Lokal & Database MySQL)

Nama Peran / Akun	Email Login / NIP	Sandi	Cakupan Wilayah	Kewenangan Utama
Admin Sarpras Pusdik KP	`admin.pusdik@kkp.go.id`	`pusdik`	18 Satdik Nasional (`ALL`)	Kendali Penuh: Tambah Sarpras, Edit Lengkap 5 Tab, Update Cepat, Resolusi EWS, Ekspor Excel.
Super Admin BPPSDM KP *(DB)*	`admin.bppsdm@kkp.go.id` NIP: `19730412 199803 1 002`	`admin`	18 Satdik Nasional (`ALL`)	Kendali Penuh seluruh data nasional, tambah/edit/hapus aset, & ekspor laporan.
Operator BMN Poltek AUP *(DB)*	`operator.aup@kkp.go.id` NIP: `19820516 200604 1 003`	`aup`	Khusus Politeknik AUP Jakarta	Otomatis memfokuskan filter pada kampus Poltek AUP, tambah aset & update kondisi fisik.
Operator BMN SUPM Tegal *(DB)*	`operator.tegal@kkp.go.id` NIP: `19871104 201012 2 002`	`tegal`	Khusus SUPM Negeri Tegal	Otomatis memfokuskan filter pada SUPM Tegal, pencatatan sarpras & log pemeliharaan.
Auditor Itjen KKP *(DB)*	`auditor.itjen@kkp.go.id` NIP: `19790822 200312 1 004`	`itjen`	18 Satdik Nasional (`ALL`)	Mode Tinjauan / Audit (*Read-Only*) untuk pemeriksaan kepatuhan dan unduh Excel.

3.3 Mengenal Bilah Navigasi Utama (Navbar & Pengaturan Tampilan)

Setelah berhasil masuk, di bagian paling atas layar terdapat **Bilah Navigasi Utama (Sticky Header)** yang selalu dapat diakses saat layar digulir:

- **Logo & Judul SARPRAS KKP (Kiri Atas)**: Klik kapan saja pada logo KKP untuk kembali ke halaman awal (*Ringkasan Eksekutif*).
- **Tombol `+ Tambah Sarpras` (Biru Cyan)**: Membuka jendela formulir penambahan aset baru ke database.
- **Tombol `Ekspor Excel` (Hijau Emerald)**: Mengunduh laporan seluruh inventaris aset secara langsung ke file Microsoft Excel (`.xlsx`) resmi.
- **Tombol Mode Tema (Ikon Matahari / Bulan)**: Mengubah tampilan aplikasi antara **Mode Gelap (Dark Mode)** berlatar *Deep Ocean Navy* yang nyaman di ruang kendali, atau **Mode Terang (Light Mode)** berlatar putih bersih dengan teks hitam kontras tinggi. Pilihan tema tersimpan otomatis di peramban.
- **Kapsul Profil Pengguna & Tombol `Keluar`**: Klik kapsul nama pengguna untuk membuka **Modal Profil & Hak Akses** (menampilkan Jabatan, Unit Kerja, NIP, Cakupan Wilayah, dan *Permissions Matrix*), atau klik tombol merah **Keluar** untuk mengakhiri sesi.
- **4 Tab Menu Utama (Desktop) & Bilah Navigasi Bawah (Smartphone)**: (1) *Ringkasan Eksekutif*, (2) *Peta Sebaran Geospasial*, (3) *Inventaris & Katalog Sarpras*, dan (4) *Early Warning & Perbaikan* (dilengkapi lencana angka merah jumlah sarpras kritis).

3.4 Panduan Modul 1: Ringkasan Eksekutif (Executive KPI Dashboard)

1 **Memfilter Dashboard Berdasarkan Jenjang Satdik & Merespons Banner Peringatan Dini**
Gunakan tombol pil **Semua (18)**, **Politeknik (11)**, atau **SUPM (7)** di kanan atas untuk menyaring grafik peringkat kampus. Jika muncul kotak peringatan merah (*Early Warning Alert Bar*), klik **"Tinjau Aset Kritis →"** untuk langsung menangani aset darurat.

2 **Membaca 4 Kartu Metrik Kunci (KPI Cards) & 3 Grafik Interaktif**
- **4 Kartu Metrik**: Menampilkan *Total Sarpras Aktif*, *Indeks Kelayakan Sarpras (IKSP %)* dibandingkan Target Nasional KKP (**85%**), jumlah unit *Kondisi Baik*, dan jumlah unit *Rusak Berat (Kritis)*.
- **Grafik Donat (Kiri) & Grafik Batang (Kanan)**: Menampilkan proporsi kondisi fisik nasional dan peringkat kelayakan antar Satdik.
- **Grafik Radar & Bar Kematangan Bidang (Tengah)**: Membandingkan capaian kelayakan aktual di 8 Bidang Vokasi terhadap Target Standar KKP (85%).

3 **Navigasi Cepat Melalui Kartu 8 Bidang Sarpras**
Di bagian bawah Dashboard terdapat 8 kartu kategori bidang vokasi. **Klik salah satu kartu bidang** (misal: *Penangkapan Ikan* atau *Budidaya Perikanan*) untuk langsung membuka tab **Inventaris & Katalog Sarpras** yang sudah terfilter khusus untuk bidang tersebut.

3.5 Panduan Modul 2: Peta Sebaran Geospasial Nusantara (Leaflet GIS)

Modul ini memetakan lokasi nyata ke-18 kampus KKP dari Sabang hingga Papua di atas peta dunia terkalibrasi GPS:

- **Pencarian & Filter Wilayah/Jenjang**: Ketik nama kampus/kota pada kotak pencarian, atau pilih pulau pada dropdown wilayah (misal: *Sulawesi (4 Satdik)*). Peta akan otomatis bergerak (*fitBounds*) memfokuskan area pulau yang dipilih.
- **Mengganti Lapisan Peta Bumi Nyata (Layer Switcher)**: Klik tombol di kanan atas peta untuk beralih antara **Satelit Asli (Esri World Imagery)**, **Peta Jalan (OpenStreetMap)**, dan **Topografi & Pesisir**.
- **Interaksi Pin Kampus & Kode Warna**: Pin berwarna **Hijau (≥85%)** berarti kondisi optimal, **Biru (75–84%)** sedang, dan **Merah (<75%)** perlu perhatian. Klik salah satu pin atau nama kampus pada *strip daftar cepat* di bawah peta untuk menerbangkan kamera peta (*flyTo*), memunculkan label nama kampus pada titik tersebut, dan membuka *popup* ringkasan.
- **Panel Detail Kampus (Kolom Kanan)**: Menampilkan akreditasi, alamat lengkap, koordinat GPS, tautan **"Buka di Google Maps ↗"**, jumlah taruna/dosen, luas lahan, daftar Program Studi, dan tombol **"Eksplorasi Seluruh Aset Kampus Ini"**.

3.6 Panduan Modul 3: Inventaris & Katalog Sarpras Pintar

Modul **Inventaris & Katalog Sarpras** menyediakan fitur pencarian dan penyaringan multidimensi untuk mengelola ratusan data sarana prasarana:

1. **Bilah Filter 5 Dimensi (Baris Pertama)**:
   - **Kotak Pencarian Bebas**: Ketik kata kunci nama aset (misal: *"Simulator"*, *"Hatchery"*, *"Madidihang"*) atau spesifikasi teknis (misal: *"Yanmar"*, *"Bitzer"*).
   - **Dropdown Satuan Pendidikan, Program Studi, Bidang Sarpras, & Kondisi Fisik**: Saring data secara presisi. Saat Anda memilih Program Studi, opsi Bidang Sarpras otomatis menyesuaikan secara sinkron.
2. **Chip Filter Cepat & Tombol Reset**: Gunakan tombol **"⚠ Urgensi Kritis"** untuk langsung melihat aset darurat, atau klik tombol **Reset** di kanan atas untuk mengembalikan seluruh filter ke kondisi awal.
3. **Mode Tampilan Tabel vs Grid & Pengurutan (Sorting)**: Klik ikon **Daftar (List)** untuk tampilan Tabel Data (klik judul kolom untuk mengurutkan A–Z atau skor tertinggi/terendah), atau klik ikon **Kotak (Grid)** untuk tampilan Kartu Visual.

3.7 Panduan Menambah Data Sarana & Prasarana Baru (`+ Tambah Sarpras`)

1 **Buka Formulir Tambah Sarpras**
Klik tombol biru `+ Tambah Sarpras` pada bilah navigasi atas (di layar komputer) atau tombol `+Aset` pada bilah navigasi bawah (di layar HP).

2 **Isi Identitas, Satdik, & Manfaatkan Sinkronisasi Otomatis Prodi ↔ Bidang**
• Ketik **Nama Sarana / Prasarana** (wajib diisi) dan pilih **Satuan Pendidikan (Satdik)**.
• Pilih **Program Studi**: Saat Anda memilih Program Studi (misal: *Teknologi Akuakultur*), kolom **Bidang Sarpras** di bawahnya akan otomatis terpilih menjadi *Budidaya Perikanan*. Sebaliknya, jika Anda mengubah Bidang Sarpras, pilihan Program Studi juga otomatis diselaraskan.

3 **Lengkapi Kondisi, Utilisasi, Spesifikasi, lalu Simpan**
Pilih **Kondisi Fisik Aset** (Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat), masukkan **Tingkat Utilisasi (%)**, **Tahun Perolehan**, **Kapasitas Desain Operasional**, **Spesifikasi Mesin/Teknis**, dan **Catatan Kondisi**. Klik tombol **"Simpan ke Database"**.

3.8 Panduan Detail Teknis & Penyuntingan Data (Edit Lengkap vs Update Cepat)

Klik pada baris mana pun di tabel inventaris atau klik tombol **Detail** untuk membuka **Modal Inspeksi Detail Sarpras**. Di dalam modal ini terdapat dua mode penyuntingan sesuai tingkat kewenangan:

A. Mode Edit Lengkap (Kendali Penuh Admin)

Klik tombol biru **"Edit Lengkap"** di pojok kanan atas modal. Formulir penyuntingan penuh terbagi menjadi **5 Tab Terstruktur**:
1. **Identitas & Satdik**: Ubah nama aset, satdik, prodi, dan bidang.
2. **Utilisasi & Perolehan**: Ubah tahun perolehan dan geser *slider* tingkat utilisasi (0–100%).
3. **Kondisi Fisik**: Pilih status kondisi, skor presisi (0–100%), tingkat urgensi, tanggal servis terakhir, dan jadwal servis berikutnya.
4. **Spesifikasi Teknis**: Ubah kapasitas desain dan detail mesin.
5. **Catatan Teknis**: Perbarui riwayat masalah/perbaikan.
Akhiri dengan mengeklik **"Simpan Seluruh Data Sarpras"**.

B. Mode Pembaruan Cepat (Operator & Admin)

Pada tampilan normal modal detail, gulir ke bagian bawah pada kotak **"Panel Pembaruan Kondisi & Tindak Lanjut"**:
• Klik tombol **"Ubah Status / Lapor Perbaikan"**.
• Pilih salah satu status baru: **Baik** (otomatis mengatur skor ~92% & urgensi Normal), **Rusak Ringan** (skor ~75%), atau **Rusak Berat** (skor ~25% & urgensi Kritis).
• Isi catatan tindak lanjut pada kolom teks, lalu klik **"Simpan Perubahan"**.
Seluruh grafik KPI Dashboard akan langsung terhitung ulang secara instan!

3.9 Panduan Modul 4: Early Warning System (EWS) & Perbaikan Darurat

Modul **Early Warning & Perbaikan** merupakan pusat kendali pemeliharaan kritis untuk mendeteksi dan menindaklanjuti sarana prasarana yang mengalami kerusakan berat atau membutuhkan tindakan segera:

1. **Penyaringan Status Kritis**: Gunakan tombol filter di bagian atas (**Semua**, **Rusak Berat**, atau **Rusak Ringan**) untuk memfokuskan daftar fasilitas yang mengalami kendala operasional.
2. **Membaca Kartu Diagnosa Kerusakan**: Setiap kartu aset kritis menampilkan Nama Aset, Persentase Skor Kondisi, Nama Kampus & Program Studi, kotak **Diagnosa Kerusakan & Risiko**, Tahun Perolehan, Tingkat Urgensi, dan Jadwal Servis.
3. **Menyelesaikan Perbaikan Secara Cepat ("Tandai Selesai Diperbaiki")**: Apabila suatu fasilitas kritis telah selesai diperbaiki atau di-*overhaul*, klik tombol hijau **"✓ Tandai Selesai Diperbaiki"** di sudut kanan bawah kartu aset tersebut. Sistem otomatis memperbarui status aset menjadi **Baik (Skor 92%)**, mengubah urgensi menjadi **Normal**, mencatat tanggal servis hari ini, dan menaikkan Indeks Kelayakan Sarpras Nasional!
4. **Jadwal Docking Kapal Latih & Pemeliharaan Berkala 2026/2027**: Di bagian bawah halaman terdapat lini masa (*timeline*) agenda pemeliharaan terjadwal seperti *Dry-Docking* kapal latih di galangan mitra, kalibrasi laboratorium KAN/ISO, dan servis mesin pendingin *Cold Storage*.

3.10 Panduan Ekspor Dokumen Resmi Microsoft Excel (`.xlsx`)

Sistem dilengkapi mesin pembuat dokumen **Microsoft Excel Asli (`.xlsx` OpenXML)** melalui pustaka `xlsx-js-style` yang menghasilkan laporan siap cetak tanpa peringatan *corrupt/extension mismatch*:

1 **Ekspor Seluruh Inventaris Nasional vs Ekspor Data Tersaring (Filtered)**
- **Ekspor Penuh**: Klik tombol hijau **"Ekspor Excel"** di bilah navigasi atas (Navbar) untuk mengunduh seluruh data aset nasional.
- **Ekspor Sesuai Filter**: Buka tab *Inventaris & Katalog Sarpras*, terapkan filter yang diinginkan (misal: hanya kampus *Politeknik KP Sidoarjo*), lalu klik tombol **"Ekspor Excel (N)"** di sebelah kanan bilah filter. File Excel hanya akan berisi baris data yang sudah Anda saring.

2 **Struktur Standar Kedinasan di Dalam File Excel (.xlsx)**
Dokumen Excel yang dihasilkan otomatis memuat: (1) **Kop Surat Resmi 4 Baris** KKP — BPPSDM KP — Pusdik KP, (2) **Blok Metadata Laporan** (Cakupan Satdik, Filter Bidang, Waktu Cetak Bahasa Indonesia, Nama Petugas, & Ringkasan Kondisi Fisik), (3) **Tabel 12 Kolom Berpewarnaan Otomatis** (Hijau untuk Baik, Kuning untuk Rusak Ringan, Merah untuk Rusak Berat), serta (4) **Baris Total & Lembar Pengesahan Tanda Tangan Ganda**.

3.11 Pemecahan Masalah Umum (Troubleshooting) & Pemeliharaan

Kendala / Gejala	Penyebab Umum	Solusi Langkah Penyelesaian
Perubahan data hanya tersimpan di browser, belum masuk ke MySQL	Layanan MySQL pada aplikasi Laragon belum dinyalakan atau database `kkp_sarpras_db` belum dibuat.	Buka **Laragon** → Klik **Start All**. Kemudian jalankan perintah `php backend/database/seed.php` satu kali untuk membuat database dan tabel secara otomatis.
Ingin mengembalikan data inventaris di browser ke kondisi awal (Reset Demo)	Data di `localStorage` peramban telah banyak diubah saat simulasi pengujian.	Buka *Developer Tools* di peramban (tekan `F12`) → tab **Application** → **Local Storage** → hapus kunci `kkp_sarpras_database_v2` lalu muat ulang halaman (`F5`).
Tampilan di localhost/kkp-sarpras-analytics belum menampilkan perubahan kode terbaru	Bundel rilis produksi di dalam folder `dist/` belum dikompilasi ulang setelah kode `src/` diubah.	Jalankan perintah `npm run build` di terminal agar Vite memperbarui file di dalam folder `dist/` , lalu tekan `Ctrl + F5` di peramban.

— AKHIR DOKUMEN RESMI SARPRAS KKP —
Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) • Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP)
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia © 2026